6.4.8 截面复核

(2) 给定轴压力作用的偏心距e_0，求轴向力设计值N

※ 长柱

1. 未知数为x、N和η_{ns}。
2. 采用迭代法求解。
3. 首先假定一个ζ_c值。（取$\zeta_c=1$或 $\zeta_c=0.2+2.7e_0/h_0$）
4. 根据公式(3)判断大偏心或小偏心。
5. 选择相应的基本公式求得N。
6. 用求出的N重新计算ζ_c。
7. 迭代计算直到收敛。

$$e_{ib}=\frac{\alpha_{sb}+\rho'\dfrac{f'_y}{\alpha_1 f_c}\left(1-\dfrac{a'_s}{h_0}\right)}{\xi_b+\rho'\dfrac{f'_y}{\alpha_1 f_c}-\rho\dfrac{f_y}{\alpha_1 f_c}}h_0-\frac{1}{2}\left(1-\frac{a_s}{h_0}\right)h_0 \qquad (3)$$

8. 按平面外的轴心受压构件，求轴压承载力N_u。
9. 取平面内偏压承载力和平面外轴压承载力二者之间的较小值作为柱的最终承载力

6.4.8 截面复核

例4

已知柱同时承受轴心压力和弯矩，截面尺寸**b=400mm**，**h=500mm**，远力侧钢筋采用**2Φ20**，$A_s=628mm^2$，近力侧钢筋采用**4Φ20**，$A_s'=1256mm^2$，$a_s=a_s'=40mm$。构件计算长度$l_0=6m$。采用**C30**混凝土，**HRB335**级纵筋。问：轴心压力设计值为多大时，柱所能承受的弯矩设计值为最大，该最大弯矩设计值为多少？

【解】 (1)查《混规》，相关材料强度为 $f_c=14.3\ \mathrm{N/mm^2}$，$f_y=f'_y=300\ \mathrm{N/mm^2}$。

混凝土极限压应变 $\varepsilon_{cu}=0.003\ 3$。受力简图的等效矩形图形系数 $\alpha_1=1.0$，$\beta_1=0.8$。

0.550，$\alpha_{sb}=\xi_b(1-0.5\xi_b)=0.399$。

$$h_0=h-a_s=500-40=460\ (\mathrm{mm})$$

(2)计算承载力。按照 $N-M$ 相关曲线，界限破坏即 $\xi=\xi_b$ 时，柱承受的弯矩设计值[illegible]，所以，界限轴力为

$$\begin{aligned}N_b&=\alpha_1 f_c b\xi_b h_0+f'_y A'_s-f_y A_s\\&=1.0\times14.3\times400\times0.55\times460+300\times(1\ 256-628)\\&=1\ 635.56\times10^3(\mathrm{N})=1\ 635.56\ (\mathrm{kN})\end{aligned}$$

8.1.8 截面复核

例4

$$e_a=\max\{20,h/30\}=20(\text{mm})$$

将 $e=e_0+e_a+\frac{h}{2}-a_s$ 及 $\xi=\xi_b$ 代入 $N_u\left(e_0+e_a+h/2-a_s\right)=\alpha_1 f_c bx(h_0-\frac{x}{2})+f_y'A_s'(h_0-a_s')$

$$1\,635.56\times10^3\times(e_0+20+250-40)=14.3\times400\times460^2\times0.550\times(1-0.5\times0.550)+300\times1\,256\times(460-40)$$

解得 $e_0=162.0$ mm，构件所能承受的最大弯矩 $M=e_0N_b=162\times10^{-3}\times1\,635.56=265.0\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

6.4.8 截面复核

例4

以上所求弯矩为柱控制截面所能承受的最大弯矩，若此柱杆端弯矩符合 $M_1/M_2=1$（或其他比值），在考虑 $P-\delta$ 效应后，可求出杆端弯矩设计值。

$$C_m=0.7+0.3M_1/M_2=0.7+0.3\times1=1.0$$

$$\zeta_c=\frac{0.5f_cA}{N}=\frac{0.5\times14.3\times400\times500}{1\,635\,560}=0.874$$

$$\eta_{ns}=1+\frac{1}{1\,300\left(\frac{M_2}{N}+e_a\right)/h_0}\left(\frac{l_0}{h}\right)^2\zeta_c=1+\frac{\left(\frac{6\,000}{500}\right)^2\times0.874}{1\,300\left(\frac{M_2}{1\,635\,560}+20\right)/460}$$

$$e_0=\frac{M}{N}=\frac{C_m\eta_{ns}M_2}{N}=\frac{1\times\eta_{ns}M_2}{1\,635\,560}=162(\text{mm})$$

联立求解上面两式得 $\eta_{ns}=1.310$，$M_2=202.3\ \text{kN}\cdot\text{m}$。

说明：若 $C_m\eta_{ns}<1$（$M_1/M_2<1$ 时，容易出现这种情况），应取 $C_m\eta_{ns}=1$，此时 $M_2=M$。

6.4.8 截面复核

【例题 8.8】 已知偏心受压构柱截面尺寸 $b=400\ \text{mm}$，$h=500\ \text{mm}$，远力侧设置 2 ⌀20 钢筋，$A_s=628\ \text{mm}^2$，近力侧设置 4 ⌀20 钢筋，$A_s'=1\ 256\ \text{mm}^2$，$a_s=a_s'=40\ \text{mm}$，采用 C30 混凝土，HRB400 级钢筋，轴向压力距离截面重心距离 $e_{02}=M_2/N=100\ \text{mm}$。针对以下情形，求该柱能承受的轴向压力设计值 N_u。

①若该柱杆端弯矩符合 $M_1=M_2$；

②若该柱为框架柱，即 $M_1/M_2=-1$。

【解】 查《混规》，相关数据为 $\alpha_1=1.0$，$f_c=14.3\ \text{N/mm}^2$，$f_y=f_y'=360\ \text{N/mm}^2$，$\xi_b=0.518$，$\alpha_{sb}=0.384$，$\rho_{min}=\rho_{min}'=0.002$。$h_0=h-a_s=500-40=460(\text{mm})$。

(1)界限偏心距

$$\rho=A_s/(bh_0)=0.003\ 4,\rho'=A_s'/(bh_0)=0.006\ 8$$

$$e_{ib}=\frac{\alpha_{sb}+\rho'\frac{f_y'}{\alpha_1 f_c}\left(1-\frac{a_s'}{h_0}\right)}{\xi_b+\rho'\frac{f_y'}{\alpha_1 f_c}-\rho\frac{f_y}{\alpha_1 f_c}}\cdot h_0-0.5\left(1-\frac{a_s}{h_0}\right)\cdot h_0$$

$$=\frac{0.384+0.006\ 8\times\frac{360}{14.3}\times\left(1-\frac{40}{460}\right)}{0.518+0.006\ 8\times\frac{360}{14.3}-0.003\ 4\times\frac{360}{14.3}}\times460-0.5\times\left(1-\frac{40}{460}\right)\times460=201.8\ (\text{mm})$$

6.4.8 截面复核

(2)计算轴向承载力

①杆端弯矩符合 $M_1=M_2$

因为 $M_1/M_2=1>0.9$，需要考虑 $P-\delta$ 效应，$C_m=1$。下面采用迭代法计算。

a. 第一次迭代

① 假设截面取率修正系数为 $\zeta_c=0.787$，则

② $$\eta_{ns}=1+\frac{1}{1300\left(\frac{M_2}{N}+e_a\right)/h_0}\left(\frac{l_0}{h}\right)^2\zeta_c=1+\frac{(6\,000/500)^2\times 0.787}{1\,300(100+20)/460}=1.334$$

③ $$e_0=\frac{C_m\eta_{ns}M_2}{N}=1\times 1.334\times 100=133.4\ (\text{mm})$$

④ $e_i=e_0+e_a=133.4+20=153.4\ (\text{mm})<e_{ib}=201.8\ (\text{mm})$，应按小偏心受压构件计算

⑤ $e=e_i+0.5h-a_s=153.4+0.5\times 500-40=363.4\ (\text{mm})$

⑥ 将以上数据代入式(6.45~6.47)并联立求解，得到第一次近似值为 $\xi=0.624>\xi_b$（确为小偏心受压），$N_u=1\,952.2\ \text{kN}$。

6.4.8 截面复核

b. 第二次迭代

按第一次迭代计算出的 $N_u=1\ 952.2$ kN 重新计算 ζ_c，即

$$\zeta_c=\frac{0.5f_cA}{N}=\frac{0.5\times14.3\times400\times500}{1\ 952.2\times10^3}=0.733$$

重复上面的步骤解出，$\eta_{ns}=1.311$，$e_0=131.1$ mm，$e_i=151.1$ mm$<e_{ib}=201.8$ mm(小偏心)，$\xi=0.630>\xi_b$(确为小偏心受压)，$N_u=1\ 971.77$ kN，与上次结果相差很小，结果可以接受。

借助专门数学工具，可直接将相关数据代入式 (6.45~6.48) 及式 (6.24~6.27)，联立求解，结果为 $\xi=0.630>\xi_b$，$N_u=1\ 974.78$ kN，可见迭代计算的精度足够，且收敛很快。

②若该柱为框架柱，$M_1/M_2=-1$

框架柱反弯点在柱中部，可以不考虑 $P-\delta$ 效应，即 $C_m\eta_{ns}=1.0$，所以，$e_0=M/N=C_m\eta_{ns}M_2/N=100$ mm，$e=e_0+e_a+0.5h-a_s=330$ mm。

$e_i=e_0+e_a=100+20=153.4$ (mm)$<e_{ib}=201.8$ (mm)，应按小偏心受压构件计算

$e=e_0+e_a+0.5h-a_s=330$ mm，

将相关数据代入式 (6.45~6.48)

$N=14.3\times400\times460\xi+360\times1\ 256-628\times360\times(0.8-\xi)/(0.8-0.518)$

$330N=14.3\times400\times460^2\xi(1-0.5\xi)+360\times1\ 256\times(460-40)$

联立求解上式得 $\xi=0.713>\xi_b$(确为小偏心受压)，$N_u=2\ 258.21$ kN。

6.4.8 截面复核

(3)垂直于弯矩作用平面承载力计算(从略)

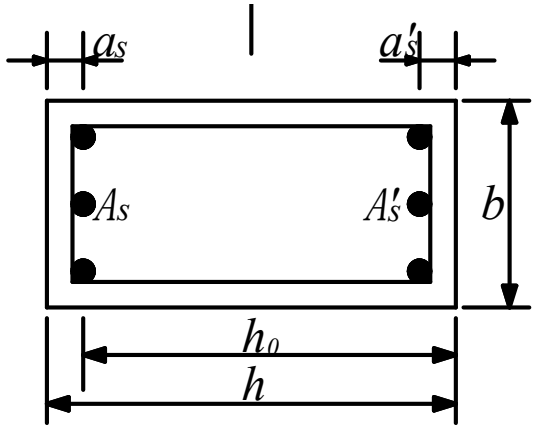
讨论：

①若将已知数据代入小偏心受压构件基本公式(6.45~6.48)及二次弯矩计算公式(6.24~6.27)可解出 $C_m\eta_{ns}=0.7\times1.255=0.879<1$，应取 $C_m\eta_{ns}=1$，即可忽略 $P-\delta$ 效应。

②因为 $N_u=2\ 258.21\ \text{kN}<f_cbh=14.3\times400\times500=2\ 860\ (\text{kN})$，不会发生“反向破坏”。

6.4.9 对称配筋偏心受压构件

对称配筋：$\begin{cases} A_s = A_s' \\ f_y = f_y' \\ a_s = a_s' \end{cases}$



对称配筋的偏心受压构件设计和施工都相对比较简单，在施工和装配时不易出差错。

对称配筋条件下的截面复核问题，计算方法与前述非对称配筋的方法完全相同。

但截面设计问题则有所区别。

6.4.9 对称配筋偏心受压构件

1、破坏特征(大、小偏心)的判别

将 $A_s = A_s'$， $f_y = f_y'$ 带入大偏心受压基本公式（**6.36**），可得：

$$N = \alpha_1 f_c \xi b h_0 + f_y' A_s' - f_y A_s$$

$$\xi = \frac{N}{\alpha_1 f_c b h_0}$$

发生界限破坏时，即 $\xi = \xi_b$

$$N_b = \alpha_1 f_c \xi_b b h_0 + f_y' A_s' - f_y A_s$$

6.4.9 对称配筋偏心受压构件

1、破坏特征(大、小偏心)的判别

根据ξ或N可判断是大偏心还是小偏心受压构件：

$\xi \le \xi_b$或$N \le N_b$时按大偏心受压计算，否则按小偏心受压计算；

注意：按小偏心受压计算时，$\xi \ne \dfrac{N}{\alpha_1 f_c b h_0}$，因为该公式时按大偏心受压公式计算出来的。需按小偏心受压公式重新计算ξ。

$$N = \alpha_1 f_c \xi b h_0 + f'_y A'_s - \sigma_s A_s$$

6.4.9 对称配筋偏心受压构件

2、若为大偏心受压破坏

若 $2a_s'/h_0 \le \xi \le \xi_b$ ，将 $A_s = A_s'$ 和 $f_y = f_y'$ 代入式**(6.37)**

$$\gamma_0 Ne \le N_u e = \alpha_1 f_c b h_0^2 \xi (1 - \frac{\xi}{2}) + f_y' A_s' (h_0 - a_s')$$

可得

$$A_s = A_s' = \frac{\gamma_0 Ne - \alpha_1 f_c b x (h_0 - \frac{x}{2})}{f_y' (h_0 - a_s')} \ge \rho_{\min} bh$$

若 $x < 2a_s'$，则由式**(6.42)**可得 $A_s = A_s' = \dfrac{\gamma_0 Ne'}{f_y (h_0 - a_s')} \ge \rho_{\min} bh$

若 $A_s = A_s' < \rho_{\min} bh \left(\rho_{\min}' bh \right)$ 则 $A_s = A_s' = \rho_{\min} bh$

按照轴心受压构件进行平面外承载力复核。

6.4.9 对称配筋偏心受压构件

3、若为小偏心受压破坏

可联立求解式（**6.44**）~（**6.46**）可得

$$\gamma_0 Ne\frac{\xi-\xi_b}{\beta_1-\xi_b}=\alpha_1 f_c bh_0^2\xi(1-0.5\xi)\frac{\xi-\xi_b}{\beta_1-\xi_b}+(\gamma_0 N-\alpha_1 f_c bh_0\xi)(h_0-a_s') \quad \text{(a)}$$

需要解三次方程求ξ。

简化方法：

ξ取值范围在$(\xi_{b,\min},1.1)$，即$(0.429\sim1.1)$

则ξ（**1-0.5ξ**）**=0.337~0.495**，取中值**0.43**带入式（**a**），可得：

$$\xi=\frac{\gamma_0 N-\alpha_1 f_c bh_0\xi_b}{\dfrac{\gamma_0 Ne-0.43\alpha_1 f_c bh_0^2}{(\beta_1-\xi_b)(h_0-a_s')}+\alpha_1 f_c bh_0}+\xi_b \qquad (6.64)$$

6.4.9 对称配筋偏心受压构件

3、若为小偏心受压破坏

$$\xi=\frac{\gamma_0 N-\alpha_1 f_c b h_0 \xi_b}{\dfrac{\gamma_0 N e-0.43\alpha_1 f_c b h_0^2}{(\beta_1-\xi_b)(h_0-a_s')}+\alpha_1 f_c b h_0}+\xi_b \qquad (6.64)$$

求得的ξ应满足：$\xi_b<\xi\le 2\beta_1-\xi_b$

若 $\xi<\xi_b$ ，则为大偏心破坏。

若 $\xi>2\beta_1-\xi_b$ ，则应将 $\sigma_s=-f_y'$ 带入**(6.45)**重新计算ξ。

将以上求得的ξ代入**(6.46)**，可得

$$A_s=A_s'=\frac{\gamma_0 N e-\alpha_1 f_c b h_0^2 \xi(1-0.5\xi)}{f_y'(h_0-a_s')}\ge \rho_{\min} b h$$

6.4 偏心受压构件正截面承载力

6.4.9 对称配筋偏心受压构件

3、若为小偏心受压破坏

$$A_s = A_s' = \frac{\gamma_0 Ne - \alpha_1 f_c b h_0^2 \xi(1-0.5\xi)}{f_y'(h_0 - a_s')} \geq \rho_{\min} bh$$

- 以上求出的配筋若小于最小配筋率，可按最小配筋率取值，然后进行截面承载力复核，或修改截面尺寸。
- 对称配筋小偏心受压构件不会发生反向破坏，因为换算截面形心与截面几何中心重合。

按照轴心受压构件进行平面外承载力复核。

6.4.9 对称配筋偏心受压构件

例5

已知矩形截面偏心受压构件，截面尺寸b=400mm，h=600mm，承受轴向力设计值N=1550kN，杆端弯矩设计值$M_1=M_2=375.2kN\cdot m$；构件计算长度l_0=6.6m，采用C25混凝土，HRB335钢筋。结构重要性系数$\gamma_0=1.0$。采用对称配筋，求纵向钢筋截面面积。

【解】 查《混规》，本例所需相关数据为 $f_c=11.9\ \mathrm{N/mm^2}$，$f_y=f'_y=300\ \mathrm{N/mm^2}$。根据第五章相关内容知 $\alpha_1=1.0$，$\xi_b=0.550$。设 $a_s=a'_s=40\ \mathrm{mm}$，则 $h_0=h-a_s=600-40=560(\mathrm{mm})$。

(1)计算弯矩设计值 M

因 $M_1/M_2=1>0.9$，需要考虑 $P-\delta$ 效应。

$$C_m=0.7+0.3M_1/M_2=0.7+0.3\times1=1.0$$

$$\zeta_c=\frac{0.5f_cA}{N}=\frac{0.5\times11.9\times400\times600}{1\,550\times10^3}=0.921$$

$$e_a=\max\{20,h/30\}=\max\{20,600/30\}=20\ (\mathrm{mm})$$

$$\eta_{ns}=1+\frac{1}{1\,300\left(\frac{M_2}{N}+e_a\right)/h_0}\left(\frac{l_0}{h}\right)^2\zeta_c=1+\frac{1}{1\,300\left(\frac{375.2\times10^3}{1\,550}+20\right)/560}\times\left(\frac{6\,600}{600}\right)^2\times0.921$$

$$=1.183$$

$$M=C_m\eta_{ns}M_2=1\times1.183\times375.2=443.86(\mathrm{kN\cdot m})$$

6.4.9 对称配筋偏心受压构件

例5

已知矩形截面偏心受压构件，截面尺寸b=400mm，h=600mm，承受轴向力设计值N=1550kN，杆端弯矩设计值$M_1=M_2=375.2kN\cdot m$；构件计算长度$l_0=6.6m$，采用C25混凝土，HRB335钢筋。结构重要性系数$\gamma_0=1.0$。采用对称配筋，求纵向钢筋截面面积。

(2)判断大小偏心

虽然 $e_i=306.4\ mm>0.3h_0=168\ mm$，但是 $N=1\ 550\ kN>N_b=\alpha_1 f_c b\xi_b h_0=1\times11.9\times400\times560\times0.55\times10^{-3}=1\ 466\ (kN)$，故应按小偏心受压构件计算。

6.4.9 对称配筋偏心受压构件

(3)计算配筋

由式(6.64)有

$$\xi=\frac{\gamma_0 N-\xi_b\alpha_1 f_c b h_0}{\dfrac{\gamma_0 Ne-0.43\alpha_1 f_c b h_0^2}{(\beta_1-\xi_b)(h_0-a_s')}+\alpha_1 f_c b h_0}+\xi_b$$

$$=\frac{1\times 1\,550\times 10^3-0.55\times 11.9\times 400\times 560}{\dfrac{1\times 1\,550\times 10^3\times 566.4-0.43\times 11.9\times 400\times 560^2}{(0.8-0.55)\times(560-40)}+11.9\times 400\times 560}+0.55$$

$=0.569>\xi_b$(属于小偏心受压)

$$A_s=A_s'=\frac{\gamma_0 Ne-\alpha_1 f_c b h_0^2\xi(1-0.5\xi)}{f_y'(h_0-a_s')}$$

$$=\frac{1\,550\times 10^3\times 566.4-11.9\times 400\times 560^2\times 0.569\times(1-0.5\times 0.569)}{300\times(560-40)}$$

$=1\,732\ (\mathrm{mm}^2)>0.002\,bh=480\ (\mathrm{mm}^2)$

6.4.9 对称配筋偏心受压构件

直接解基本方程的结果为 $\xi=0.568$，$A_s=A'_s=1\ 738\ \text{mm}^2$，上面近似计算精度足够。

$$\frac{A_s+A'_s}{bh}=\frac{1\ 732+1\ 732}{400\times600}=0.014>\rho'_{\min}=0.006\ (\text{合格})$$

(4)垂直于弯矩作用平面的承载力复核(从略)

6.4.9 对称配筋偏心受压构件

【例题 8.10】 已知矩形截面偏心受压构件 $b=h=600$ mm，承受轴向压力设计值 $N=2\,000$ kN，杆端弯矩设计值 $M_1=0.8M_2$，$M_2=600$ kN·m，构件计算长度 $l_0=3$ m，采用 C40 混凝土，HRB400 级钢筋。要求：按对称配筋确定钢筋截面面积。

【解】 查《混规》，相关数据为 $f_c=19.1\ \mathrm{N/mm^2}$，$f_y=f'_y=360\ \mathrm{N/mm^2}$。由第 5 章相关内容知，$\alpha_1=1.0$，$\xi_b=0.518$。

(1)计算弯矩设计值

$$M_1/M_2=0.8<0.9$$

$$N/(f_cA)=2\,000\times10^3/(19.1\times600\times600)=0.3<0.9$$

$$i=\frac{l_0}{\sqrt{\frac{I}{A}}}=\sqrt{12}\frac{l_0}{h}=\sqrt{12}\frac{3000}{600}=17.3<34-12\frac{M_1}{M_2}=34-12\times0.8=24.4$$

6.4.9 对称配筋偏心受压构件

故不需要考虑 $P-\delta$ 效应，$M=M_2$。

$$e_0=\frac{M}{N}=\frac{600}{2\,000}\times10^3=300\ (\text{mm}),\quad e_a=\max\left(20\ \text{mm},\frac{h}{30}\right)=20\ (\text{mm})$$

$$e_i=e_0+e_a=300+20=320\ (\text{mm})$$

取 $a_s=a_s'=40$ mm，则 $h_0=h-a_s=600-40=560$ (mm)

$$N_b=\alpha_1 f_c\xi_b bh_0=1.0\times19.1\times600\times0.518\times560\times10^{-3}=3324kN$$

$$e=e_i+\frac{h}{2}-a_s=320+300-40=580\ (\text{mm})$$

(2)判断破坏形态

$$\because N=2000kN<N_b=3324kN$$

为大偏心受压构件

$$x=\frac{N}{\alpha_1 f_c b}=\frac{2\,000\,000}{19.1\times600}=174.5\ (\text{mm})<\xi_b h_0=0.518\times560=290.1\ (\text{mm})$$

$>2a_s'=2\times40=80$mm

6.4.9 对称配筋偏心受压构件

(3)计算 $A_s(A'_s)$

$$A_s = A'_s = \frac{\gamma_0 Ne - \alpha_1 f_c bx(h_0 - 0.5x)}{f'_y(h_0 - a'_s)}$$

$$= \frac{2\,000 \times 10^3 \times 580 - 1.0 \times 19.1 \times 600 \times 174.5(560 - 0.5 \times 174.5)}{360 \times (560 - 40)}$$

$$= 1\,146.4\ (\text{mm}^2) > 0.002bh = 720\ (\text{mm}^2)$$

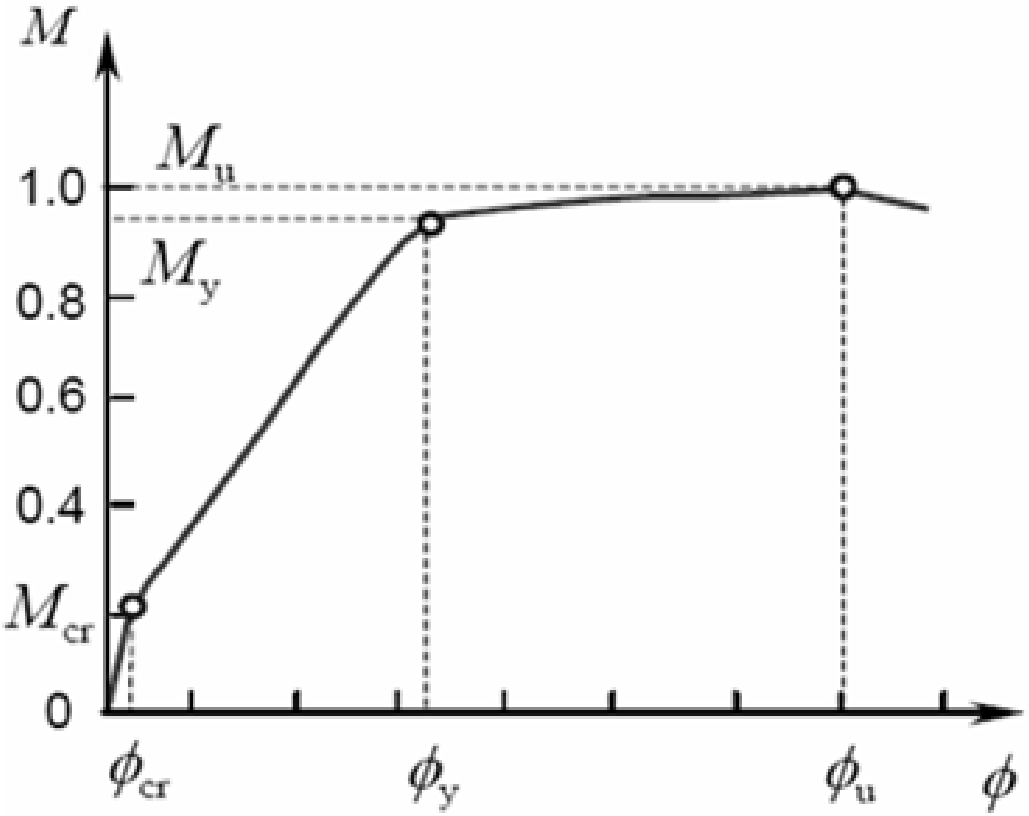
同时 $$\frac{A_s + A'_s}{bh} = \frac{1\,146.4 + 1\,146.4}{600 \times 600} = 0.006\,4 > \rho'_{\min} = 0.005\,5$$

(4)垂直于弯矩作用平面的承载力复核(从略)

6.4.10 受压构件的延性

构件的延性：保持承载力不显著降低的情况下的变形能力。

应变而非位移



受弯构件的 $M-\phi$ 关系曲线

曲率延性系数

$$\mu_\phi = \frac{\phi_u}{\phi_y}$$

6.4.10 受压构件的延性

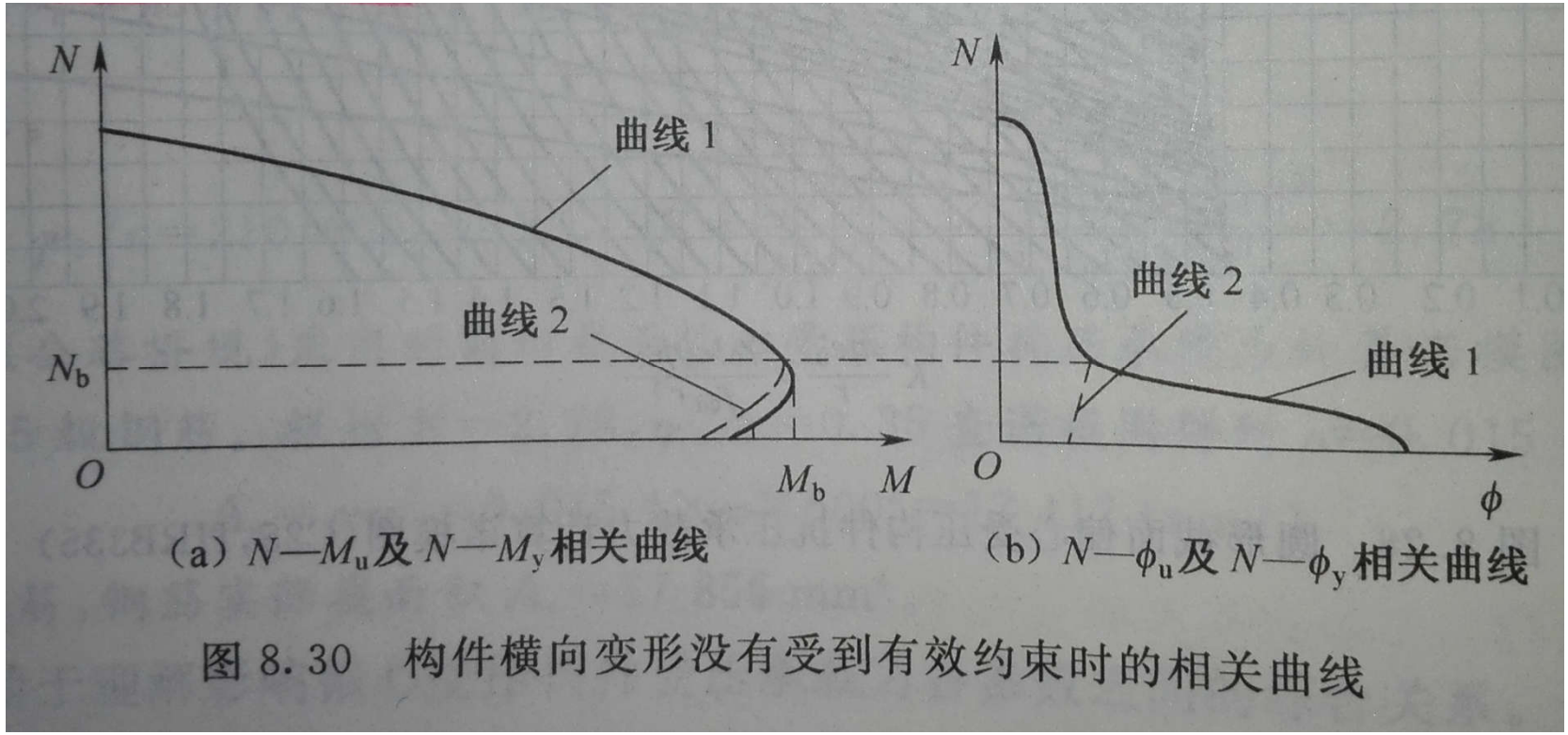


图 8.30 构件横向变形没有受到有效约束时的相关曲线

曲线1---N-M_u、N-φ_u关系

曲线2---N-M_y、N-φ_y关系

6.4.10 受压构件的延性

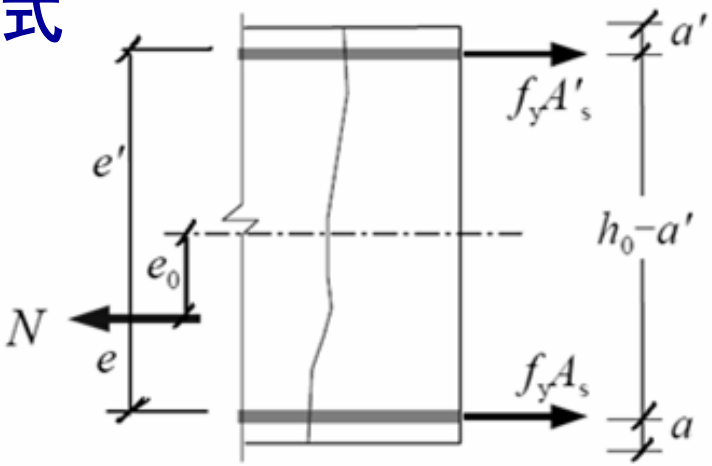
- 横向约束相同的情况下，影响构件延性的主要因素是ξ，ξ越小，延性越大。
- 受弯构件和偏心受压构件，其他条件不变，增加受压钢筋，可减小ξ，提高延性。轴向压力的增加导致ξ增加，降低延性。
- 因此抗震结构需对柱子轴压比$n=N/f_cA$加以限制。
- 横向约束(箍筋)可提高延性。
- 小偏心受压构件，很难通过配置纵筋改善延性，需增加箍筋来约束混凝土，改善延性。



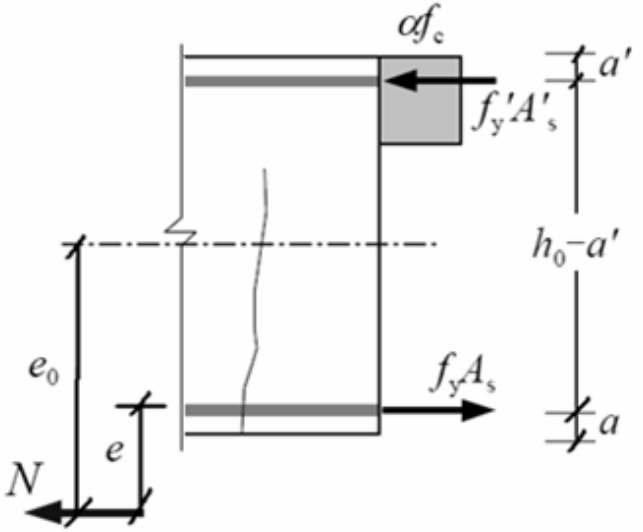
6.5 偏心受拉构件正截面承载力

6.5 偏心受拉构件正截面承载力

破坏形式



（a）小偏心受拉构件



（b）大偏心受拉构件、

N 位于A_s和A_s'之间时，混凝土全截面受拉（或开始时部分混凝土受拉，部分混凝土受压，随着N的增大，混凝土全截面受拉）

⇩

开裂后，拉力由钢筋承担

⇩

最终As与A's屈服（非对称配筋），截面达最大承载力

N 位于A_s和A_s'之外时，部分混凝土受拉，部分混凝土受压，

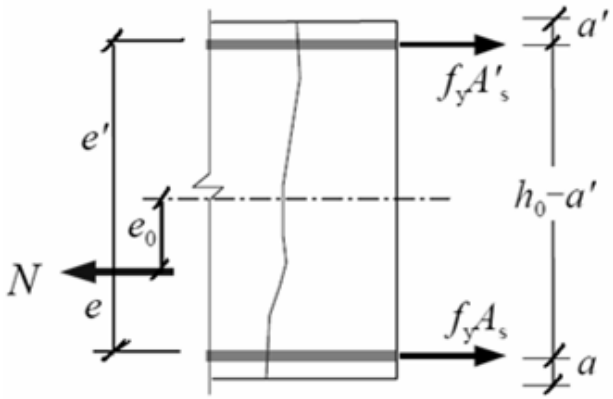
⇩

开裂后，截面的受力情况和大偏压类似

⇩

最终钢筋As与A's均屈服，压区混凝土压碎，截面达最大承载力

6.5.1 小偏心受拉构件



临破坏之前，截面全部裂通，拉力完全由钢筋承受

$$\gamma_0 N \le N_u = f_y A_s + f_y A_s^{'} \qquad (6.65)$$

$$\gamma_0 N e \le N_u e = f_y A_s^{'}(h_0 - a_s^{'}) \qquad (6.65)$$

$$\gamma_0 N e' \le N_u e' = f_y A_s (h_0^{'} - a_s) \qquad (6.66)$$

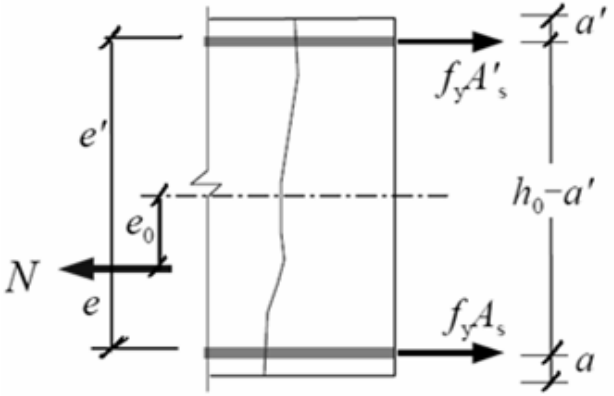
$$\begin{cases} e = 0.5h - a_s - e_0 \\ e^{'} = 0.5h - a_s^{'} + e_0 \end{cases}$$

将e、e'及$e_0=M/N$代入，同时设$a_s=a_s$'

$$\begin{cases} A_s = \dfrac{\gamma_0 N\left(h-2a_s^{'}\right)}{2f_y\left(h_0-a_s^{'}\right)} + \dfrac{\gamma_0 M}{f_y\left(h_0-a_s^{'}\right)} \\ A_s^{'} = \dfrac{\gamma_0 N\left(h-2a_s\right)}{2f_y\left(h_0-a_s^{'}\right)} - \dfrac{\gamma_0 M}{f_y\left(h_0-a_s^{'}\right)} \end{cases}$$

设计中若有不同的内力组合，应按(N_{max}，M)、(M_{max}，N)计算A_s；按(N_{max}，M)、(M_{min}，N)计算A_s'。

6.5.1 小偏心受拉构件



对称配筋时，A'_s达不到屈服，按（6.66）计算钢筋面积，即：

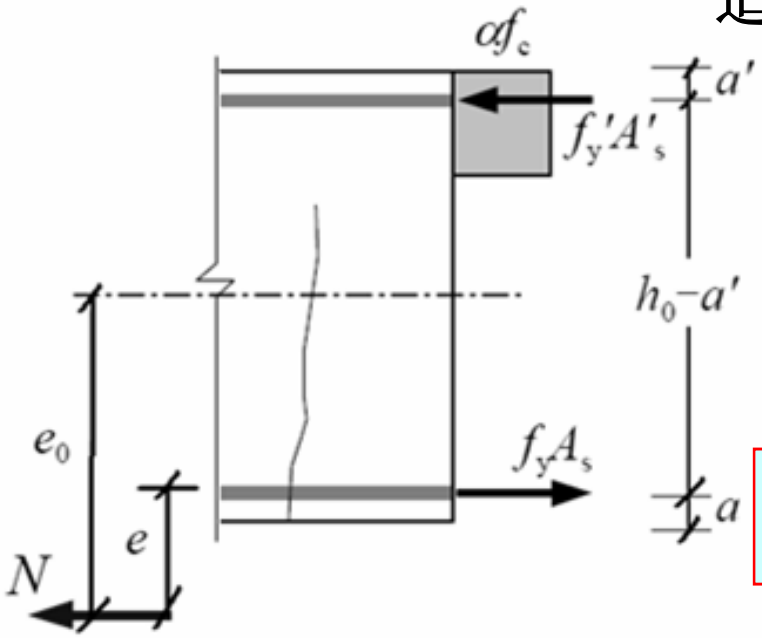
$$A_s = A'_s = \frac{\gamma_0 N e'}{f_y (h'_0 - a_s)} \quad (6.71)$$

最小配筋率：A 和A' 都不小于 $\rho_{\min} A$　　A为构件全截面面积

$$\rho_{\min} = \max(0.002, 0.45 f_t / f_y)$$

6.5.2 大偏心受拉构件

适用条件



(1) $\xi \le \xi_b$ 保证A_s应力达到屈服强度

(2) $x \ge 2a_s'$ 保证A_s'应力达到屈服强度

若 $x < 2a_s'$

$$\gamma_0 N e' \le N_u e' = f_y A_s (h_0 - a_s') \quad (6.74)$$

$$\gamma_0 N \le N_u = f_y A_s - \alpha_1 f_c bx - f_y' A_s' \quad (6.72)$$

$$\gamma_0 N e \le N_u e = \alpha_1 f_c bx(h_0 - \frac{x}{2}) + f_y' A_s' (h_0 - a_s') \quad (6.73)$$

6.5.2 大偏心受拉构件

$$\gamma_0 N \le N_u = f_y A_s - \alpha_1 f_c bx - f_y' A_s' \quad (6.72)$$

$$\gamma_0 N e \le N_u e = \alpha_1 f_c bx\left(h_0 - \frac{x}{2}\right) + f_y' A_s'(h_0 - a_s') \quad (6.73)$$

$$\gamma_0 N e' \le N_u e' = f_y A_s (h_0 - a_s') \quad (6.74)$$

- 对称配筋时，由式(6.72)知，$x < 0 < 2a_s'$，应该按式6.74计算。
- 若 $\xi > \xi_b$，破坏时As没有屈服，说明As过多，类似超筋，应避免。
- 最小配筋率：$\rho = A_s / A \ge \rho_{\min} = \max(0.002, 0.45 f_t / f_y)$，A不含受压翼缘。
- $\rho' = A_s' / A \ge \rho_{\min} = 0.002$，A为全截面面积（含受压翼缘）

6.5.2 大偏心受拉构件

大偏心受拉构件一般为受拉破坏，轴向力N和弯矩M越大，截面越危险。

所以，应选择一组或若干组最不利荷载组合进行配筋。

大偏心受拉构件与大偏心受压构件计算公式相似，其计算方法与设计步骤可参照大偏心受压构件，具体如下：

(1)截面设计

当 A_s 和 A'_s 均未知时，可取 $x=\xi_b h_0$，代入式(6.73)解出钢筋截面面积。若求得的 $A'_s<\rho'_{min}bh$，取 $A'_s=\rho'_{min}bh$，再将其代入式(6.73)解出 x 值，若 $x\geqslant 2a'_s$，按式(6.72)计算 A_s，否则，按式(6.74) 计算 A_s。

(2)截面复核

联立求解式 6.72~6.73 求出 x，如满足 $2a'_s\leqslant x\leqslant\xi_b h_0$，可将 x 代入式(6.72)求出承载力 N_u。如 $x<2a'_s$，则按式(6.74) 求解 N_u。如 $x>\xi_b h_0$，说明受拉钢筋 A_s 配置过多，破坏时其拉力未达到屈服强度，此时，用式(6.44) 计算受拉钢筋应力 σ_s，用 σ_s 代替基本公式(6.72) 中的 f_y，重新求解 x 和 N_u。

6.5.2 大偏心受拉构件

【例题 8.15】 矩形截面偏心受拉构件，截面尺寸 $b=300$ mm，$h=400$ mm，承受轴向拉力设计值 $N=600$ kN，弯矩设计值 $M=45$ kN·m。采用 C25 混凝土，HRB335 级钢筋。试计算构件截面配筋面积。

【解】 查《混规》，相关数据为 $f_c=11.9$ N/mm^2，$f_y=f'_y=300$ N/mm^2。根据第 5 章相关内容知，$\alpha_1=1.0$，$\xi_b=0.518$。

取 $a_s=a'_s=40$ mm，则 $h_0=360$ mm。

$$\rho_{min}=\max(0.45f_t/f_y,\ 0.002)=\max(0.45\times1.27/300,\ 0.002)=0.002$$

$$e_0=\frac{M}{N}=\frac{45}{600}\times10^3=75\ (\text{mm})<\frac{h}{2}-a_s=160\ (\text{mm})$$，为小偏心受拉

6.5.2 大偏心受拉构件

【例题 8.15】 矩形截面偏心受拉构件，截面尺寸 $b=300$ mm，$h=400$ mm，承受轴向拉力设计值 $N=600$ kN，弯矩设计值 $M=45$ kN·m。采用 C25 混凝土，HRB335 级钢筋。试计算构件截面配筋面积。

$$e'=0.5h-a'_s+e_0=200-40+75=235\ (\text{mm})$$

$$e=0.5h-a'_s-e_0=200-40-75=85\ (\text{mm})$$

代入式 (6.65)和式(6.66)得：

$$A_s=\frac{\gamma_0 Ne'}{f_y(h'_0-a_s)}=\frac{600\times10^3\times235}{300\times320}=1\ 468\ (\text{mm}^2)$$

$$A'_s=\frac{\gamma_0 Ne}{f_y(h_0-a'_s)}=\frac{600\times10^3\times85}{300\times320}=531\ (\text{mm}^2)>\rho_{\min}bh=240\ (\text{mm}^2)$$

实际选用 $A_s=1\ 473\ \text{mm}^2$（3 ⌀ 25），$A'_s=760\ \text{mm}^2$（2 ⌀ 22）。

6.5.2 大偏心受拉构件

【例题 8.16】 矩形截面偏心受拉构件，截面尺寸 $b=250\ \text{mm}$，$h=400\ \text{mm}$，承受轴向拉力设计值 $N=30\ \text{kN}$，弯矩设计值 $M=45\ \text{kN}\cdot\text{m}$。采用 C25 混凝土，HRB335 级钢筋。试计算构件截面配筋面积。

【解】 查《混规》，相关数据为 $f_c=11.9\ \text{N/mm}^2$，$f_y=f'_y=300\ \text{N/mm}^2$。根据第 5 章相关内容知，$\alpha_1=1.0$，$\xi_b=0.550$。

取 $a_s=a'_s=40\ \text{mm}$，则 $h_0=360\ \text{mm}$。

$$\rho_{\min}=\max(0.45f_t/f_y,\ 0.002)=\max(0.45\times1.27/300,\ 0.002)=0.002$$

$$\alpha_{sb}=\xi_b(1-0.5\xi_b)=0.55(1-0.5\times0.55)=0.399$$

$$e_0=\frac{M}{N}=\frac{45}{30}\times10^3=1\ 500\ (\text{mm})>\frac{h}{2}-a_s=160\ (\text{mm})$$，为大偏心受拉构件

6.5.2 大偏心受拉构件

【例题 8.16】 矩形截面偏心受拉构件，截面尺寸 $b=250$ mm，$h=400$ mm，承受轴向拉力设计值 $N=30$ kN，弯矩设计值 $M=45$ kN·m。采用 C25 混凝土，HRB335 级钢筋。试计算构件截面配筋面积。

$$e=e_0-0.5h+a'_s=1\ 500-200+40=1\ 340\ (\text{mm})$$

$$e'=0.5h-a'_s+e_0=200-40+1\ 500=1\ 660\ (\text{mm})$$

按式(**6.73**)得

$$A'_s=\frac{\gamma_0 Ne-\alpha_1 f_c b h_0^2 \alpha_{sb}}{f'_y(h_0-a'_s)}$$

$$=\frac{30\ 000\times 1\ 340-11.9\times 250\times 360^2\times 0.399}{300\times(360-40)}=-1\ 183\ (\text{mm})^2<0$$

按最小配筋率配筋，则

$$A'_s=\rho'_{\min} bh=0.002\times 250\times 400=200\ (\text{mm}^2)$$

受压钢筋选 2 ⌀12，$A'_s=226$ mm^2。将 $A'_s=226$ mm^2 及 $\alpha_s=\xi(1-0.5\xi)$ 代入式 6.72~6.73 得

$$\alpha_s=\frac{\gamma_0 Ne-f'_y A'_s(h_0-a'_s)}{\alpha_1 f_c b h_0^2}$$

$$=\frac{30\ 000\times 1\ 340-300\times 226\times 320}{1\times 11.9\times 250\times 360^2}=0.048$$

6.5.2 大偏心受拉构件

【例题 8.16】 矩形截面偏心受拉构件，截面尺寸 $b=250$ mm，$h=400$ mm，承受轴向拉力设计值 $N=30$ kN，弯矩设计值 $M=45$ kN·m。采用 C25 混凝土，HRB335 级钢筋。试计算构件截面配筋面积。

解出 $\xi=0.049$，则

$$x=\xi h_0=0.049\times360=17.6(\text{mm})<2a_s'=80\ (\text{mm})$$

所以应按式（6.74）计算 A_s，即

$$A_s=\frac{\gamma_0 Ne'}{f_y(h_0-a_s')}=\frac{30\times10^3\times1\ 660}{300\times320}=518\ (\text{mm}^2)>0.002\,bh_0$$

受拉钢筋实际选取 3⌀16，$A_s=603$ mm^2。